

FI-227 Física de Componentes Semicondutores

Tópico 3: transporte

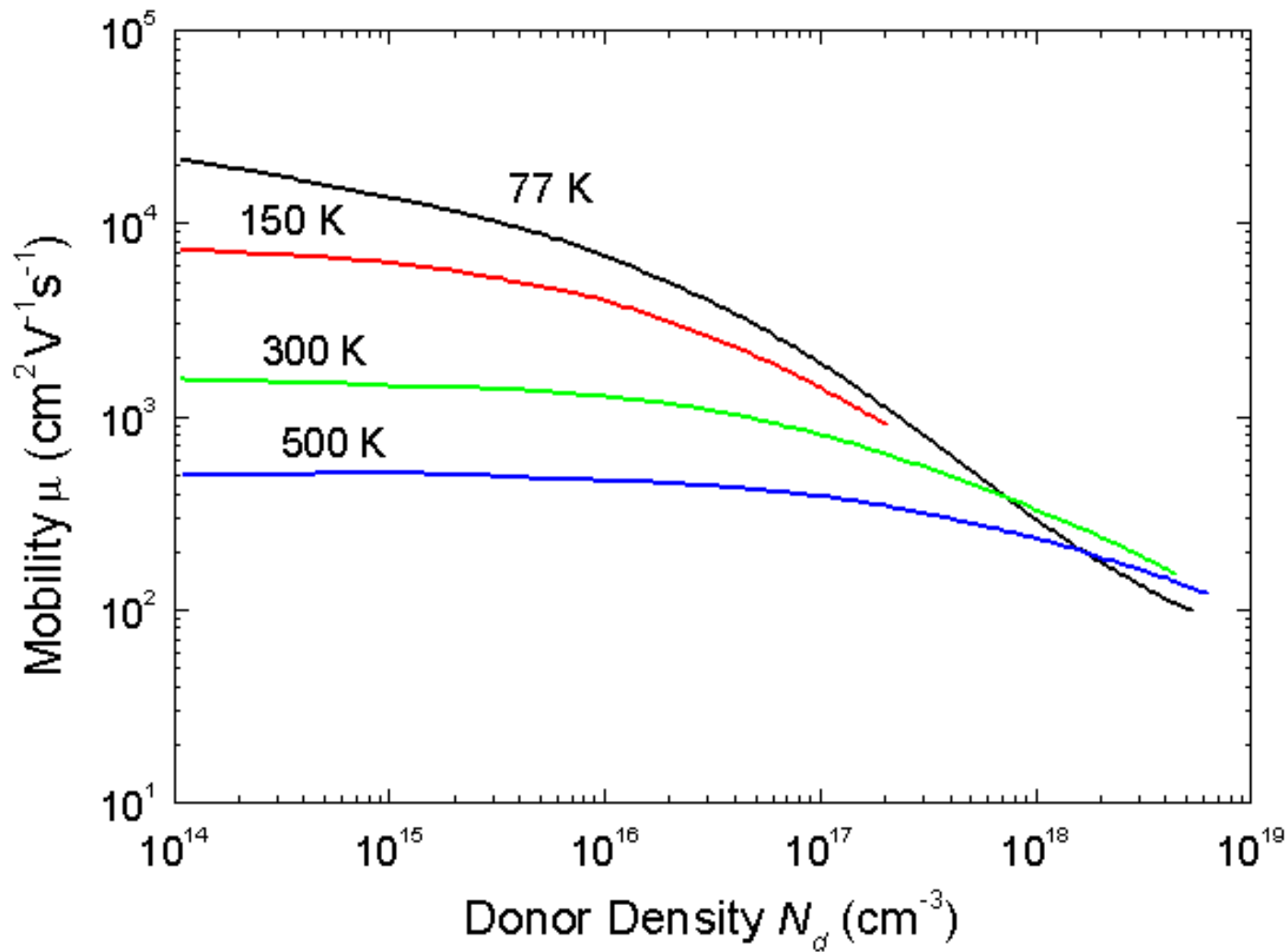
Transporte

- Modelo de Drude:
- Tipo p: $\mathbf{J}_{deriva} = e.p.\mathbf{v}$ (fluxo de carga = densidade x velocidade)
- $\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + e\mathbf{E}t/m^*$; Em média, temos um evento de espalhamento a cada tempo τ , então:
- $\langle \mathbf{v} \rangle = \mathbf{E}e\tau/m_v^* = \mu\mathbf{E}$; onde μ é a mobilidade.
- Então: $\mathbf{J}_{deriva} = e.p.\mu\mathbf{E} = e^2p\tau/m_v^*\mathbf{E}$;
- Portanto, a resistividade é $\rho = m_v^*/e^2p\tau$

Mobilidade

- Três contribuições fundamentais:
- Não polares (Si, Ge)
 - Espalhamento em fônons acústicos: $\mu_f \approx (m^*)^{-5/2} T^{-3/2}$
 - Espalhamento em impurezas: $\mu_i \approx (m^*)^{-1/2} N_i^{-1} T^{3/2}$
 - $1/\mu = (1/\mu_f + 1/\mu_i)$
- Polar (III-V):
- (Espalhamento em fônons ópticos + impurezas)
 - $\mu \approx (m^*)^{-3/2} T^{1/2}$
- Baixa temperatura espalhamento em impurezas domina.

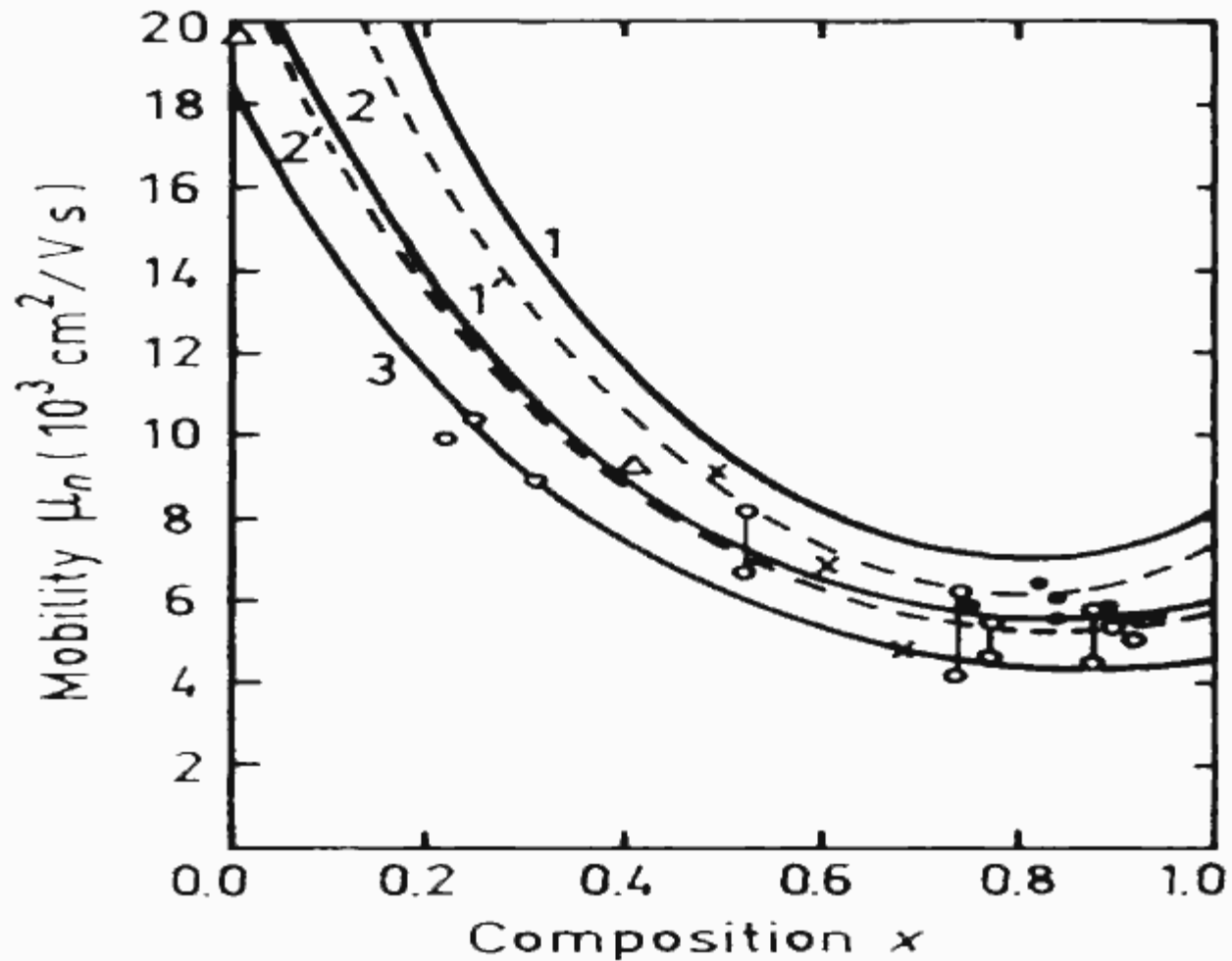
n-Si



Li, S. S. and W. R. Thurber, *Solid State Electron.* **20**, 7 (1977) 609-616.

n-In_xGa_{1-x}As 300K

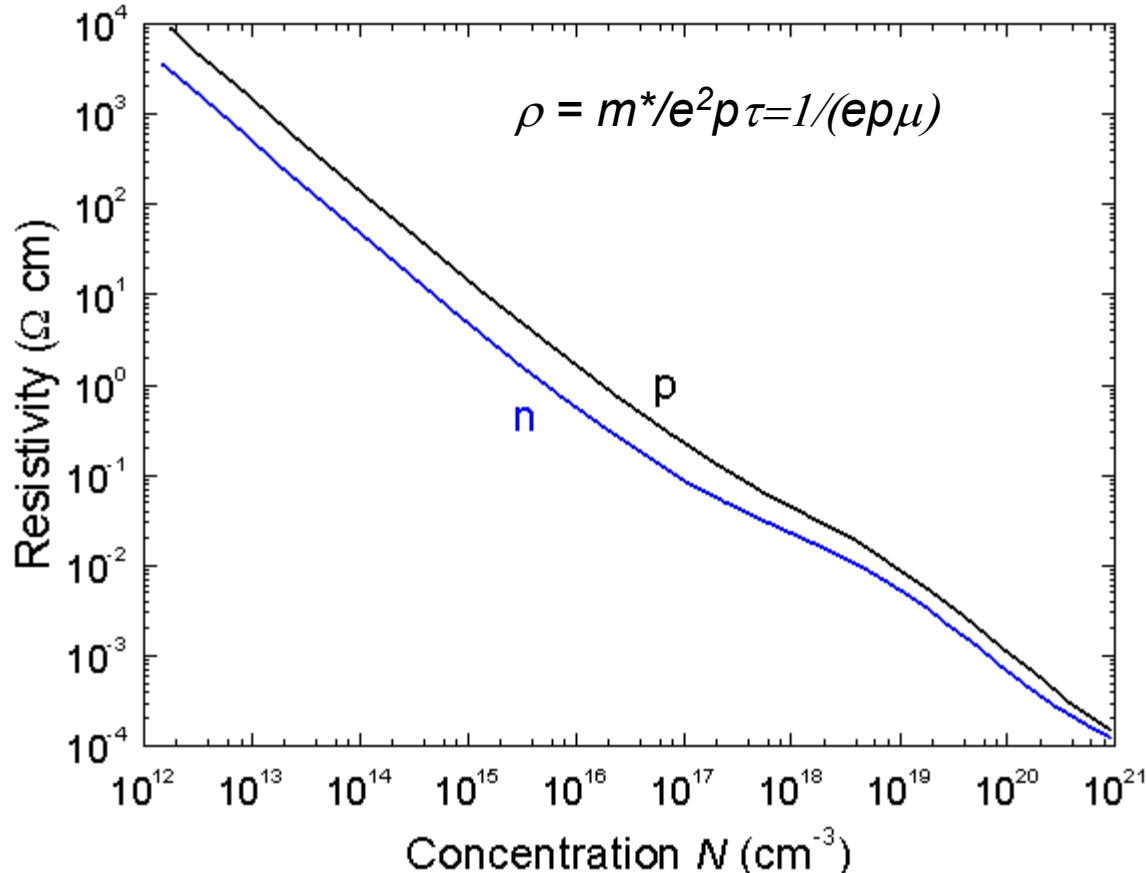
- $n=3 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$;
 $n=4 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$;
 $n=2.3 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$.



Notem que a
 mobilidade é bem
 maior que a do
 Silício

Resistividade ($1/\sigma$)

- Depende de μ e a densidade de portadores n ou p ;
- μ diminui com N_{IMP} e com a temperatura.
- n ou p aumentam com N_{IMP} e com a temperatura



Si, 300K

Difusão

- Elétrons:
$$J_{dif} = eD_n \nabla n$$
- Elétrons flúem na direção da diminuição da concentração (-grad). Como as cargas são negativas a corrente é paralela ao gradiente.
- Lacunas:
$$J_{dif} = -eD_p \nabla p$$
- lacunas flúem na direção da diminuição da concentração (-grad). Como as cargas são positivas a corrente é anti-paralela ao gradiente.

Equilíbrio

- Suponha um semicondutor tipo n em equilíbrio térmico .
- $J_{total} = J_{deriva} + J_{dif} = 0$;
- Se existe uma diferença de potencial $V(x)$ causada pela distribuição não uniforme de cargas, temos:

$$n(x) = N_C e^{-(E_c - eV(x) - \mu)/kT};$$

$$J_{dif} = en(x) \frac{D_n}{kT} e \frac{dV(x)}{dx}$$

$$-J_{deriva} = -e\mu_n n(x) E = e\mu_n n(x) \frac{dV(x)}{dx} \Rightarrow$$

$$\frac{D_n}{kT} e = \mu_n \Rightarrow D_n = \mu_n \frac{kT}{e}$$

- O mesmo vale para D_p ;

Recombinação

- Se tivermos portadores em excesso, conforme comentamos antes, $n_p > n_i^2$, teremos sempre processos de recombinação de elétrons com buracos. Nos processos que descrevemos: a taxa de recombinação é proporcional a $n_p - n_i^2 \equiv \delta n^2$, $U = B \delta n^2$; De fato, processos de recombinação podem ser descritos por:
 $R = A\delta n + B\delta n^2 + C\delta n^3 + \dots = \delta n / \tau(\delta n)$, onde, A descreve recombinação em defeitos e C envolvendo mais de duas bandas (Auger).
- O termo em B é o único radiativo e é descrito pela matriz de transição entre as bandas.

Geração

- A geração pode se dar por diversos mecanismos que criam pares elétron-buraco;
- Dois casos de interesse:
 - Injeção de portadores: corrente i :
$$G = d\delta n / dt = i / (e \cdot Vol)$$
 - Absorção de fótons com potência $P(t)$ num ponto x :
$$G(t) = \eta P(t) / (Vol \cdot h \nu); (\eta \text{ é a eficiência quântica})$$
 - Absorção de fótons com intensidade $I(x)$:
$$G(x) = d\delta n / dt = (\eta / h \nu) Area \cdot [I(x) - I(x + \Delta x)] / (Area \cdot \Delta x);$$
$$G(x) = -(\eta / h \nu) dI(x) / dx$$

Equação de Continuidade

$$\frac{\partial n}{\partial t} = G_n - U_n + \left(\frac{1}{e}\right) \nabla \cdot J;$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = G_p - U_p - \left(\frac{1}{e}\right) \nabla \cdot J;$$

- De forma geral, nosso problema é resolver auto-consistentemente:
 - Eq. de Maxwell;
 - Equação de continuidade;
 - Lembrando da estatística de Fermi-Dirac para descrever os elétrons e lacunas.

- Consideremos estar próximo à situação de equilíbrio;
- Consideremos também que os campos criados pelos portadores seja muito menor que campos aplicados;
- Nesta situação:
- Buracos:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = G_p - \frac{p - p_0}{\tau(p)} - p\mu_p \frac{\partial E}{\partial x} - \mu_p E \frac{\partial p}{\partial x} + D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$$

- Eletrons:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = G_n - \frac{n - n_0}{\tau(n)} + n\mu_n \frac{\partial E}{\partial x} + \mu_n E \frac{\partial n}{\partial x} + D_n \frac{\partial^2 n}{\partial x^2}$$

Excesso de portadores

- Podemos escrever a mesma equação em termo do excesso de portadores com respeito ao valor do equilíbrio (p_0 e n_0) :

$$\frac{\partial \delta p}{\partial t} = G_p - \frac{\delta p}{\tau(\delta p)} - (\delta p + p_0)\mu_p \frac{\partial E}{\partial x} - \mu_p E \frac{\delta p}{\partial x} + D_p \frac{\partial^2 \delta p}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial \delta n}{\partial t} = G_p - \frac{\delta n}{\tau(\delta n)} - (\delta n + n_0)\mu_p \frac{\partial E}{\partial x} - \mu_p E \frac{\delta n}{\partial x} + D_p \frac{\partial^2 \delta n}{\partial x^2}$$

- Nos casos de campos uniformes ($dE/dx=0$), temos
- Excesso δp de buracos:

$$\frac{\partial \delta p}{\partial t} = G_p - \frac{\delta p}{\tau_p} - \mu_p E \frac{\partial \delta p}{\partial x} + D_p \frac{\partial^2 \delta p}{\partial x^2}$$

- Excesso δn de eletrons:

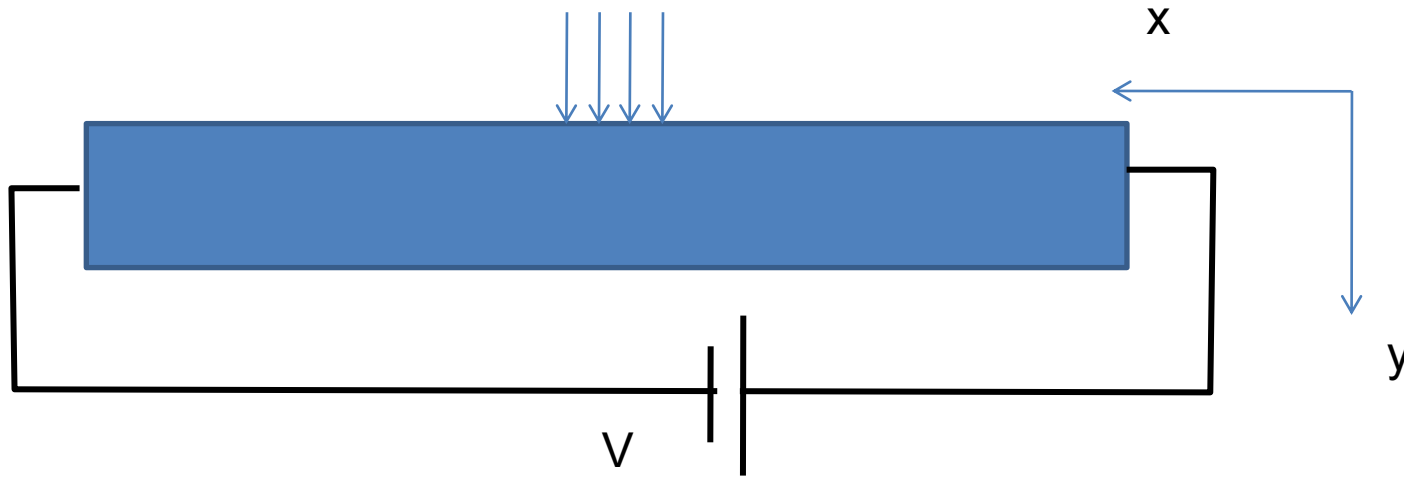
$$\frac{\partial \delta n}{\partial t} = G_n - \frac{\delta n}{\tau_n} + \mu_n E \frac{\partial \delta n}{\partial x} + D_n \frac{\partial^2 \delta n}{\partial x^2}$$

$$\delta p \equiv p - p_0; \delta n \equiv n - n_0$$

Exemplos

- Medida de tempo de vida;*
- Injeção estacionária por um lado;*
- Recombinação Superficial;*
- *Ver Sze, p.52-57;
- Injeção estacionária de portadores por luz de um lado;

Tempo de vida (bi-dimensional)



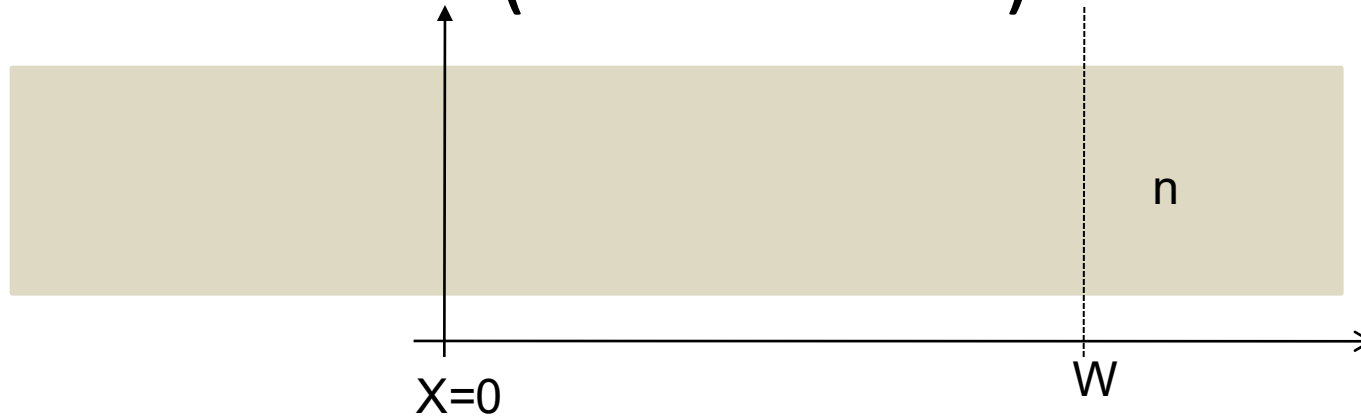
- Luz com intensidade I é incidida sobre o semicondutor;
- No material $I(y) = I_0 e^{-\alpha y}$
- $G(y) = [I(y)/h\nu] \alpha$
- Portadores retirados por um campo aplicado na direção x . $J_x = e(V/L)(n\mu_n + p\mu_p)$
- Com a luz, aumenta n e p e, portando J_x para um mesmo V , a resistividade diminui.

- Vamos resolver para os eletrons, por simplicidade.
- Consideremos inicialmente $G_n \approx (\alpha I_0 / h \nu) \equiv G_0$;

$$\frac{\partial \delta n}{\partial t} = G_n - \frac{\delta n}{\tau_n}$$

- $d\delta n/dt=0$, temos: $\delta n_0 = G_0 \tau_n$,
- Se a luz é desligada, temos $\delta n(t=0) = \delta n_0$;
- $\delta n(t) = \delta n_0 \exp(-t/\tau_n)$; Analogamente para p e :
- $J_x(t) = e(V/L) [\delta n_0 \exp(-t/\tau_n) \mu_n + \delta p_0 \exp(-t/\tau_p) \mu_p]$
- $J_x(t) \approx e(V/L) G_0 \tau [\mu_n + \mu_p] \exp(-t/\tau)$
- Cria-se uma corrente estacionária. Quando desligado, o tempo de τ pode ser medido facilmente!

Injeção de portadores minoritários (estacionário)



- Consideremos que em $x=0$, temos um excesso de portadores $\delta p_n(0)=\delta_0$, $\delta p_n(x)$ numa região n para $x>0$.
- Consideremos $E=0$; qual é a corrente em $x=0$, considerando que todo excesso em $x=W$ é removido?

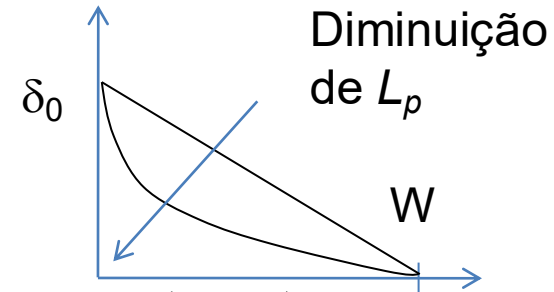
- Temos:

$$0 = -\frac{\delta p_n(x)}{\tau_p} + D_p \frac{\partial^2 \delta p_n(x)}{\partial x^2}$$

- Com solução geral: $\delta p_n(x) = Ae^{x/L_p} + Be^{-x/L_p}$;
 $L_p \equiv \sqrt{\tau_p D_p}$ L_p é o comprimento de Debye

- Condição de contorno: $\delta p_n(0) = \delta_0$; $\delta p_n(W) = 0$

$$A = -\frac{\delta_0 e^{-W/L_p}}{2 \sinh(W/L_p)}; B = \frac{\delta_0 e^{W/L_p}}{2 \sinh(W/L_p)}$$



- Portanto: $\delta p_n(x) = \delta_0 \sinh\left(\frac{W-x}{L_p}\right) / \sinh\left(\frac{W}{L_p}\right); x < W$

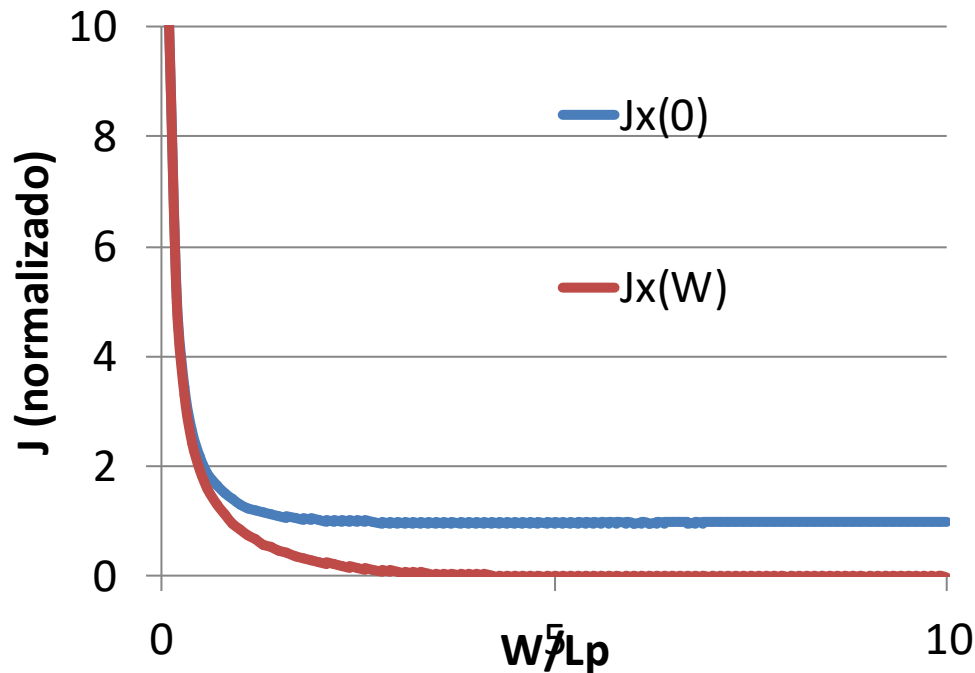
- A corrente em $x=0$ é:

$$J_x(x) = -eD_p \frac{d}{dx} \delta p_n(x) = eD_p \cosh\left(\frac{W-x}{L_p}\right) / \sinh\left(\frac{W}{L_p}\right)$$

- Portanto: $J_x(x=0) = e\delta_0 \frac{D_p}{L_p} \coth(W / L_p)$

- J_x em $x = W$ é: *(notem que deve haver um suprimento de elétrons para recombinação)*

$$J_x(x=W) = e\delta_0 \frac{D_p}{L_p} \frac{1}{\sinh(W / L_p)}$$



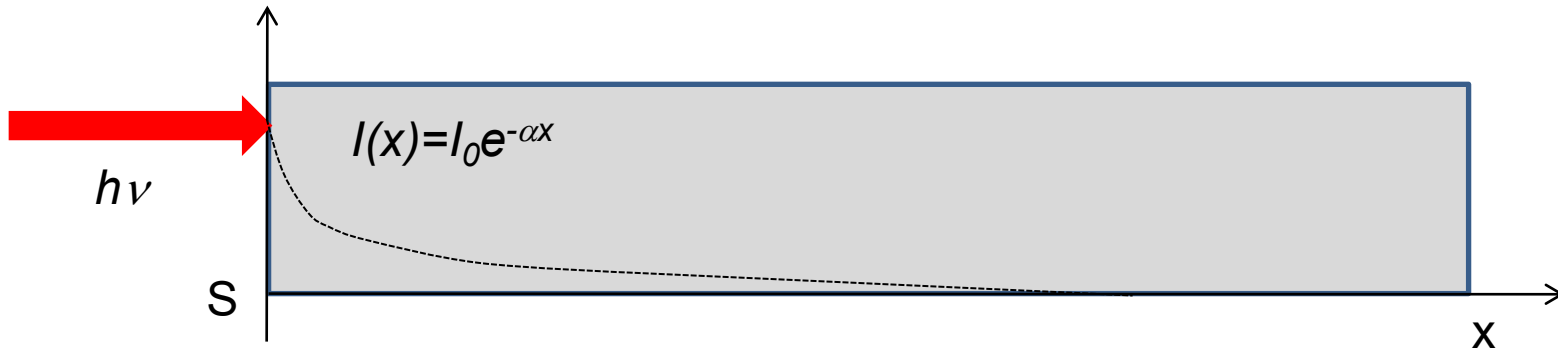
- Se $W \rightarrow \infty$: $\delta p_n(x) = \delta_0 e^{-x/L_p}$
- Então: $J_x(x=0) = e\delta_0 D_p / L_p = e\delta_0 v_D$; $v_D \equiv D_p / L_p$
- J_x em $x = W$ é: $J_x(x=W) = 0$
- Se $W \rightarrow 0$: $J_x(x=0) = J_x(x=W)$

D_p/L_p tem
dimensão de
velocidade

Velocidade de recombinação superficial

- Em uma interface, os defeitos ou ligações soltas são armadilhas para os portadores em excesso.
- Uma maneira de incluirmos os efeitos destas armadilhas é definir um fluxo $J = \delta(r)S$, onde S é chamada velocidade de recombinação superficial.
- Dado coeficiente de difusão de portadores, D , temos:
$$-D\vec{\nabla} \delta(\vec{r}) \cdot \hat{n}(\vec{r}) = \delta(\vec{r})S$$

Luz + recombinação superficial



- Luz é incidida em $x=0$ num material tipo n. Neste mesmo ponto temos uma interface com velocidade de recombinação S .
- Geração: $G(x) = \alpha I_0 e^{-\alpha x} / h\nu$
- Cond. de contorno: $x \rightarrow \infty$, excesso $\delta(x) \rightarrow 0$;
- Em $x=0$; $D d\delta(x)/dx = \delta(x)S$

$$D_p \frac{\partial^2 \delta p_n(x)}{\partial x^2} - \frac{\delta p_n(x)}{\tau_p} = - \frac{\alpha I_0 e^{-\alpha x}}{h \nu}$$

$$\delta p_n(x) = \delta_{p_n}^H(x) + \delta_{p_n}^{NH}(x);$$

$$\delta_{p_n}^H(x) = B e^{-x/L};$$

$$\delta_{p_n}^{NH}(x) = C e^{-\alpha x};$$

$$\delta p_n(x) = \frac{\alpha I_0 \tau}{h \nu (1 - L^2 \alpha^2)} \left[e^{-\alpha x} - \frac{\alpha D + S}{D/L + S} e^{-x/L} \right];$$

$$\delta p_n(x) = \frac{\alpha I_0 \tau}{h \nu (1 - L^2 \alpha^2)} \left[e^{-\alpha x} - \frac{\alpha D + S}{D/L + S} e^{-x/L} \right]; v_D \equiv D/L$$

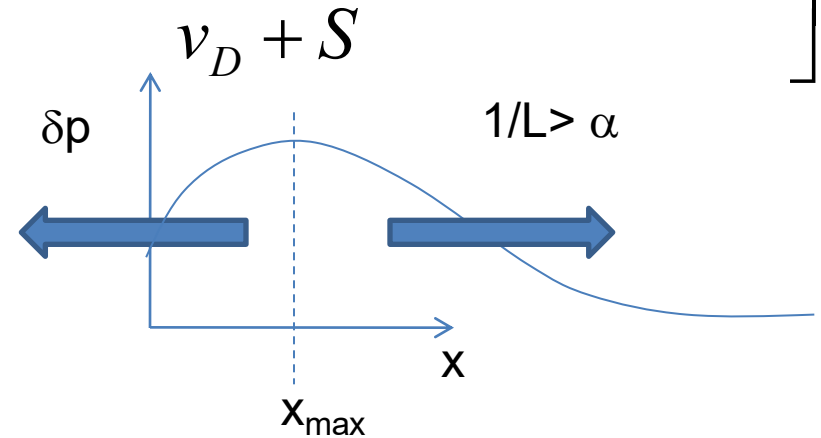
$$\delta p_n(x) = \frac{\alpha I_0 \tau}{h \nu (1 - L^2 \alpha^2)} \left[\frac{e^{-\alpha x} (S + v_D) - e^{-x/L} (S + \alpha D)}{v_D + S} \right];$$

$$\delta p_n(0) = \frac{\alpha I_0 \tau}{h \nu (1 - L^2 \alpha^2)} \left[\frac{v_D - \alpha D}{v_D + S} \right];$$

$$J_{px}(x) = \frac{e D \alpha I_0 \tau}{h \nu (1 - L^2 \alpha^2)} \left[\frac{\alpha e^{-\alpha x} (S + v_D) - (1/L) e^{-x/L} (S + \alpha D)}{v_D + S} \right];$$

$$J_{px}(0) = -e S \delta p_n(0);$$

$$x_{\max} = \frac{\textcolor{red}{L}}{(1 - \alpha L)} \ell n \left[\frac{(S + \alpha D)}{\alpha L (S + v_D)} \right]$$



$$\delta p_n(x) = \frac{\alpha I_0 \tau}{h \nu (1 - L^2 \alpha^2)} \left[e^{-\alpha x} - \frac{\alpha D + S}{D/L + S} e^{-x/L} \right]; v_D \equiv D/L$$

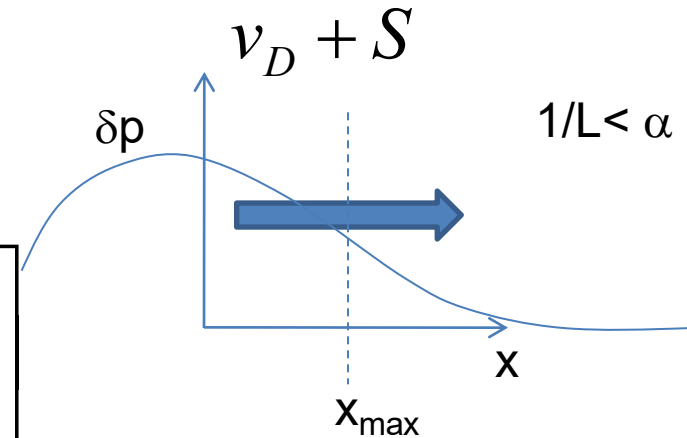
$$\delta p_n(x) = \frac{\alpha I_0 \tau}{h \nu (1 - L^2 \alpha^2)} \left[\frac{e^{-\alpha x} (S + v_D) - e^{-x/L} (S + \alpha D)}{v_D + S} \right];$$

$$\delta p_n(0) = \frac{\alpha I_0 \tau}{h \nu (1 - L^2 \alpha^2)} \left[\frac{v_D - \alpha D}{v_D + S} \right];$$

$$J_{px}(x) = \frac{e D \alpha I_0 \tau}{h \nu (1 - L^2 \alpha^2)} \left[\frac{\alpha e^{-\alpha x} (S + v_D) - (1/L) e^{-x/L} (S + \alpha D)}{v_D + S} \right];$$

$$J_{px}(0) = -e S \delta p_n(0);$$

$$x_{\max} = \frac{\textcolor{red}{L}}{(1 - \alpha L)} \ell n \left[\frac{(S + \alpha D)}{\alpha L (S + v_D)} \right]$$



- Para $S \rightarrow 0$, temos somente absorção:

$$\delta p_n(x) = \frac{\alpha I_0 \tau}{h \nu (1 - \alpha^2 L^2)} \left[e^{-\alpha x} - \alpha L e^{-x/L} \right];$$

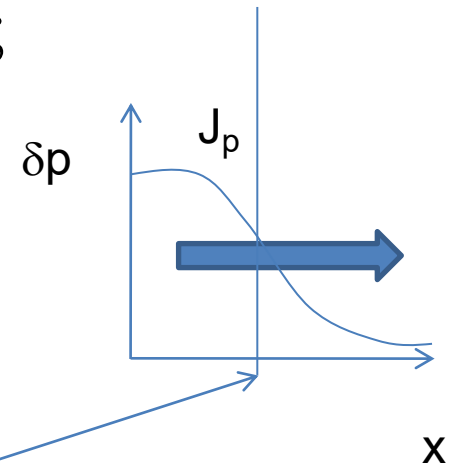
$$\delta p_n(0) = \frac{\alpha I_0 \tau}{h \nu (1 - \alpha^2 L^2)} [1 - \alpha L] = \frac{\alpha I_0 \tau}{h \nu (1 + \alpha L)};$$

$$J_{px}(x) = \frac{e D \alpha^2 I_0 \tau}{h \nu (1 - L^2 \alpha^2)} \left[e^{-\alpha x} - e^{-x/L} \right];$$

$$J_{px}(0) = 0;$$

$$x_{\max} = 0;$$

$$x_{\max}^J = \frac{L \ln(\alpha L)}{(1 - \alpha L)}$$



- Para $\alpha \rightarrow 0$, G é uniforme, então temos:

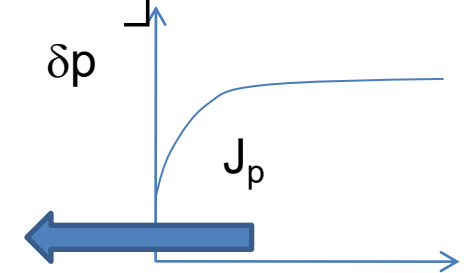
$$\delta p_n(x) \approx \frac{\alpha I_0 \tau}{h\nu} \left[\frac{(1 - \alpha x)(S + v_D) - e^{-x/L}(S + \alpha D)}{v_D + S} \right];$$

$$\delta p_n(0) \approx \frac{\alpha I_0 \tau}{h\nu} \left[\frac{v_D - \alpha D}{v_D + S} \right];$$

$$J_{px}(x) \approx \frac{-eD\alpha I_0 \tau}{h\nu} \left[\frac{-\alpha(S + v_D) - e^{-x/L}(S/L + \alpha v_D)}{v_D + S} \right];$$

$$J_{px}(0) \approx \frac{-eD\alpha I_0 \tau}{h\nu} \left[\frac{S(1/L - \alpha)}{v_D + S} \right];$$

$$x_{\max} = \frac{\textcolor{red}{L}}{(1 - \alpha L)} \ln \left[\frac{S}{\alpha L(S + v_D)} \right]$$



$1/L > \alpha$ corrente flui para a superfície;
 $x_{\max}$ tende a não existir ou estar no infinito.